

W2b 讲义 · 变形提公因式：技巧与避坑

触发题： $(9a+15)^2 = 10+6a$ 。

W2 会做 $(a-5)^2 = a-5$ ，说明「同构提因式」已通；卡在本题，说明还要会先改写成同一个核。

一、和 W2 差在哪一层

W2 (已同构)	W2b (要变形)
$(a-5)^2 = a-5$	$(9a+15)^2 = 10+6a$
两边已经是同一个 $\square$	两边「长得不像」，其实都含 $3a+5$
直接移项提公因式	先提数字、对齐括号，再提

口令（背下来）：先提数字 $\rightarrow$ 再对齐括号 $\rightarrow$ 再移项提因式。

二、什么叫「核」

把一次式提成 数字 $\times$ (字母式) 后，括号里的部分叫核。

原式	改写 / 核
$9a+15$	$3(3a+5)$ ，核 $3a+5$
$10+6a$	$2(5+3a) \rightarrow 2(3a+5)$ ，核 $3a+5$
$4x+6$	$2(2x+3)$ ，核 $2x+3$
$6x+9$	$3(2x+3)$ ，核 $2x+3$

两边核相同，才谈得上「同核方程」。

三、正路五步（触发题）

- 左边提数字： $9a+15 = 3(3a+5)$ ，所以左边 $= [3(3a+5)]^2 = 9(3a+5)^2$
- 右边提数字并对齐： $10+6a = 2(5+3a) = 2(3a+5)$
- 设核：设 $u = 3a+5$ ，方程变成 $9u^2 = 2u$
- 移项提因式： $9u^2 - 2u = 0 \rightarrow u(9u-2) = 0$
- 解并验根： $u = 0$ 或 $u = 2/9 \rightarrow a = -5/3$ 或 $a = -43/27$ （代回原式验）
不设 u 也可以： $9(3a+5)^2 - 2(3a+5) = 0 \rightarrow (3a+5)[9(3a+5)-2] = 0$ 。

四、数字桥：先练「提数字」

数字感觉	字母写法
$9+15 = 3 \times (3+5)$	$9a+15 = 3(3a+5)$
$10+6 = 2 \times (5+3)$	$10+6a = 2(5+3a)$
$5+3 = 3+5$ （交换）	$5+3a = 3a+5$

书写要求：提数字时写出「数字 $\times$ 括号」，禁止只在脑子里消。

五、九大坑

坑 1：只看字母，不提数字

看到 $9a+15$ ，只想提 a ，提不出；应先找数字公因式 3。

坑 2：右边不改写，硬展开左边

展开 $(9a+15)^2$ 又长又易错。优先改写成同核，再提因式。

坑 3: 忘记交换律对齐

$5+3a$ 和 $3a+5$ 是同一个核。写不出来，就「对不齐」。

坑 4: 平方后数字系数漏掉

$[3(3a+5)]^2 = 9(3a+5)^2$ ，不是 $3(3a+5)^2$ 。外层数字也要平方。

坑 5: 两边同除核（又走 W2 老路）

从 $9u^2 = 2u$ 两边除以 u ，会丢掉 $u=0$ 。正路仍是移项。

坑 6: 核提错（数字没提干净）

$9a+15$ 提成 $9(a+15)$ 是错的。应提最大公因式： $3(3a+5)$ 。

坑 7: 只解一个解

$u(9u-2)=0$ 有两解。只写一个不算完整。

坑 8: 换元后忘记代回

求出 u 后必须解 $3a+5 = \dots$ ，答案是 a ，不是 u 。

坑 9: 把「像」当成「同核」

$9a+15$ 与 $10+6a$ 看起来不像，对齐后才同核； $a-5$ 与 $5-a$ 看起来像，其实差一个负号。

六、一眼识别

题型	第一步
$(ka+kb)^2 = \dots$	先提： $k(a+b)$
右边是一次式	也提数字，看核是否相同
核相同、系数不同	设 $u=\text{核}$ ，得 $Au^2 = Bu$
想两边同除 u	停！改移项

七、样板题

样板 A（触发题）

$$(9a+15)^2 = 10+6a$$

$$\text{左边：} 9a+15 = 3(3a+5) \rightarrow 9(3a+5)^2$$

$$\text{右边：} 10+6a = 2(3a+5)$$

$$\text{设 } u=3a+5 : 9u^2 = 2u$$

$$9u^2 - 2u = 0 \rightarrow u(9u-2)=0$$

$$u=0 \text{ 或 } 2/9$$

$$a=-5/3 \text{ 或 } -43/27$$

样板 B（稍简）

$$(4x+6)^2 = 6x+9$$

$$\text{左边：} 4x+6 = 2(2x+3) \rightarrow 4(2x+3)^2$$

$$\text{右边：} 6x+9 = 3(2x+3)$$

$$\text{设 } u=2x+3 : 4u^2 = 3u$$

$$4u^2 - 3u = 0 \rightarrow u(4u-3)=0$$

$$u=0 \text{ 或 } 3/4$$

$$x=-3/2 \text{ 或 } -9/8$$

八、一句话总原则

看起来不像先改写；数字提出核对齐；同核再走 W2 正路。

九、和练习卷配合

顺序	材料 / 作用
① 本讲义	口令 + 九坑
② 卷 01	提数字、改写、对齐（还不解方程）
③ 卷 02	同核方程完整求解
④ 卷 03	限时综合